

# 1 Strutture algebriche

## 1.1 Gruppi

Un gruppo è una struttura algebrica determinata da un insieme  $S$  e da un'operazione binaria interna e chiusa  $+: S \times S \rightarrow S$  la quale deve soddisfare una serie di assiomi:

- (1) Associatività:  $\forall x, y, z \in S, x + (y + z) = (x + y) + z$
- (2) Esistenza dell'elemento neutro:  $\exists 0_G \in S \mid \forall x \in S, x + 0_G = x$
- (3) Esistenza dell'elemento inverso:  $\forall x \in S, \exists (-x) \in S \mid x + (-x) = 0_G$

Qualora un gruppo soddisfi anche l'assioma di commutatività ( $\forall x, y \in S, x + y = y + x$ ) esso viene detto "gruppo abeliano".

Alcuni esempi di gruppi sono:

- $(\mathbb{Z}, +)$
- $(\mathbb{Q}, +)$
- $(\mathbb{R}, +)$
- $(\mathbb{C}, +)$

## 1.2 Anelli

Un anello è una struttura algebrica determinata da un insieme  $S$  e da due operazioni binarie interne e chiuse,  $+: S \times S \rightarrow S$  (addizione) e  $\cdot: S \times S \rightarrow S$  (moltiplicazione), le quali devono soddisfare una serie di assiomi:

- (1)  $(S, +)$  deve essere un gruppo abeliano
- (2) Associatività della moltiplicazione:  $\forall x, y, z \in S, x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$
- (3) Esistenza dell'elemento neutro della moltiplicazione:  $\exists 1_R \in S \mid \forall x \in S, x \cdot 1_R = x$
- (4) Distributività destra della moltiplicazione rispetto alla somma:  $\forall x, y, z \in S, x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$
- (5) Distributività sinistra della moltiplicazione rispetto alla somma:  $\forall x, y, z \in S, (y + z) \cdot x = y \cdot x + z \cdot x$

Alcuni esempi di anelli sono:

- $(\mathbb{R}^{n,n}, +, \cdot)$  dove  $\cdot$  è la moltiplicazione fra matrici

## 1.3 Campi

Un campo è una struttura algebrica determinata da un insieme  $S$  e da due operazioni binarie interne e chiuse,  $+: S \times S \rightarrow S$  (addizione) e  $\cdot: S \times S \rightarrow S$  (moltiplicazione), le quali devono soddisfare una serie di assiomi:

- (1)  $(S, +)$  deve essere un gruppo abeliano
- (2)  $(S, \cdot)$  deve essere un gruppo abeliano, fatta eccezione per l'Assioma di esistenza dell'inverso
- (3) Esistenza dell'elemento inverso della moltiplicazione:  $\forall x \in S - \{0_F\}, \exists x^{-1} \in S \mid x \cdot x^{-1} = 1_F$
- (4) Distributività completa della moltiplicazione rispetto alla somma:  $\forall x, y, z \in S, x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z = (y + z) \cdot x$

Alcuni esempi di campi sono:

- $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$
- $(\mathbb{R}, +, \cdot)$
- $(\mathbb{C}, +, \cdot)$

## 1.4 Omomorfismi

Un omomorfismo è un'applicazione che, associando due strutture algebriche, ne mantiene le proprietà.

Per esempio, siano  $(G, +)$  e  $(H, *)$  due gruppi, allora  $f : G \rightarrow H$  è un omomorfismo se e solo se  $\forall x, y \in G, f(x + y) = f(x) * f(y)$